الفحص الجيني

الوحدة الثالثة: التقنية الجينيَّة ▪ الدرس ٣-٤: التقنية الجينيَّة والطبّ

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

تحليل DNA الشخص للتحقّق من وجود أليل مرتبط بمرض؛ ويمكن إجراؤه:

١ قبل الولادة — للأجنّة

٢ بعد الولادة — لحديثي الولادة والأطفال

٣ للبالغين — من عائلات فيها المرض

١ ما هو الفحص الجيني؟

- فحص الجنين أو حديث الولادة أو الطفل أو البالغ لمعرفة ما إذا كان أليل معيّن موجودًا. إذا ظهرت الأعراض يُجرى اختبار جيني لتأكيد التشخيص؛ والاختبار الذي يُجرى لمن لا تظهر عليهم الأعراض يُسمّى الفحص الجيني.

٢ سرطان الثدي وهنتنغتون

- تشفّر BRCA-1 و BRCA-2 لبروتينات تمنع تطوّر الأورام، وتؤدّي دورًا مركزيًّا في إصلاح DNA.
- إذا كانت النتيجة إيجابيّة: فحوصات متكرّرة، أو علاج مثل تاموكسيفين.
- في هنتنغتون يتضمّن الفحص PCR لتضخيم الجين HTT والفصل الكهربائي.

٣ التليّف الكيسي (CF)

- ينتج من أليل متنحٍّ لجين يشفّر لبروتين CFTR الناقل عبر الغشاء؛ فيبقى
- المخاط سميكًا. الحامل له أليل طبيعي واحد فيعيش بصحّة جيّدة. يحدّد الفحص تتابع أليلَي الجين CFTR على الكروموسوم 7.

٤ التشخيص قبل الولادة

- فحص السائل الأمنيوسي في الأسبوع 15–16 للبحث عن الطفرات الكروموسوميّة، وعيّنة الخملات المشيميّة بين الأسبوعين 10 و 13.
- تزيد كلتاهما خطر الإجهاض زيادة صغيرة؛ والفحص غير الجراحي يحلّل DNA الجنين من دم الأم.

٥ الاعتبارات الاجتماعيّة والأخلاقيّة

- تؤكّد اللجنة الوطنيّة لأخلاقيّات البيولوجيا في سلطنة عُمان أهمّيّة نشر الوعي بأخلاقيّات البيولوجيا؛ فللفحص الجيني اعتبارات مؤيّدة وأخرى معارضة.

٢ أمثلة الفحص الجيني في الكتاب

سرطان الثدي	هنتنغتون	التليّف الكيسي
BRCA-1, 2	*HTT*	*CFTR*
الكروموسومان ١٣ و ١٧	الكروموسوم ٤	الكروموسوم ٧
طفرة تمنع إصلاح DNA	أليل سائد (احتمال 1 من 2)	أليل متنحٍّ (حامل بلا أعراض)

٣ زوجان غير متماثلَي الأليلات (حاملان)

	F	f
F	سليم FF	حامل Ff
f	حامل Ff	مصاب ff

احتمال واحد من أربعة أن يكون الطفل مصابًا

F: الأليل الطبيعي ▪ f: أليل CFTR غير الطبيعي

٤ التشخيص قبل الولادة

الطريقة	متى؟	العيّنة
فحص السائل الأمنيوسي	الأسبوع 15–16	سائل أمنيوسي
الخملات المشيميّة (CVS)	الأسبوع 10–13	خزعة من المشيمة
غير الجراحي	بديل عنهما	DNA الجنين من دم الأم

يُستخدم المسح بالموجات فوق الصوتيّة لتوجيه الإبرة

الفحص الجيني غير الجراحي قبل الولادة

استخلاص DNA الجنين من دم الأم ← **تحديد تتابعات DNA الجنين** ← **تحليل جينوم الجنين** ← **كشف تغيرات عدد أو تركيب الكروموسومات والطفرات**

مصطلحات علميَّة

الفحص الجيني: فحص الجنين أو حديث الولادة أو الطفل أو البالغ لمعرفة ما إذا كان أليل معيّن موجودًا.

التليّف الكيسي: مرض وراثي ينتج من أليلات متنحّية من جين CFTR (منظّم النقل عبر الغشاء في التليّف الكيسي).

اعتبارات الفحص الجيني (الجدول ٣-٢)

اعتبارات مؤيِّدة

- العلاج الوقائي قبل ظهور الأعراض
- نصائح بتغيير نمط الحياة
- فوائد اقتصاديّة للمجتمع
- قرارات مدروسة بشأن الحياة
- معرفة فرص التوريث قبل الإنجاب

اعتبارات معارضة

- القلق وعلاجات غير ضروريّة
- لا علاج حاليًّا لبعض الأمراض
- احتمال سوء الاستخدام
- أسئلة أخلاقيّة حول إنهاء الحمل
- إنفاق الأموال بدل الرعاية الأساسيّة